EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 50 MIN

Sous-espaces stables : trois matrices 3 × 3

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice A dans la base canonique. Trouver les sous-espaces stables par f dans chacun des cas :

$$1)\ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad 2)\ A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$3)\ A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$